Capítulo 8

Aleaciones en Ingeniería

Dra. Ing. Rosalba Guerrero A.

8. Los aceros

Los aceros son aleaciones Fe-C que solidifican según el diagrama metaestable y presentan como máximo un contenido de carbono de 2,11%.

8.1 Clasificación de los aceros

Pueden clasificarse según diversos criterios:

1. **Composición química**: aceros al carbono y aceros aleados
   a) Aceros al carbono: su composición básica es Fe y C, presentan otros elementos como impurezas –provenientes del proceso de fabricación- en rangos tales como, Si menos del 0,5%, Mn menos del 0,8%, P y S menos del 0.1%. Las propiedades de los aceros al carbono dependen básicamente de su contenido en carbono.

   b) Aceros aleados: además de Fe y C, presentan en su constitución otros elementos en cantidades superiores a las indicadas para los aceros al carbono. Estos elementos de aleación se agregan expresamente al acero para conseguir determinadas propiedades.

2. **Microestructura**, tales como aceros ferríticos, perlíticos, bainíticos, martensíticos, etc.

3. **Contenido de carbono**: Se clasifican en:

a) Aceros de bajo carbono, si el contenido en carbono es menor al 0,2%
b) Aceros de medio carbono, si presentan contenidos en carbono entre 0,2 -0,5%
c) Aceros de alto carbono si presentan más de 0,5%C.

4. **Tratamiento térmico**, tales como aceros recocidos, normalizados, bonificados (templados y revenidos),etc.

5. **Resistencia**, como se especifica en los estándares de ASTM.
   a) Aceros de baja resistencia, si el límite elástico, σe, es menor a 250 MPa
   b) b) Aceros de resistencia media, si el límite elástico está comprendido entre $250 < \sigma e < 750$MPa
   c) c) Aceros de alta resistencia, si el límite elástico, está comprendido entre $750 < \sigma e < 1500$MPa
   d) d) Aceros de muy alta resistencia, si el límite elástico, σe, es mayor a 1500 MPa

6. **Según propiedades y utilización**. Como se muestra en el cuadro N°8.1
7. **Método de manufactura**, tales como aceros de convertidor básico de oxígeno, o aceros de arco eléctrico;
8. **Método de acabado**, tal como planchas laminadas en caliente o en frío
9. **Descriptores de calidad**, tales como calidad de forja o calidad estructural;
10. **Forma del producto**, tales como barra, plancha, hoja, tubo o perfil estructural.

Cuadro N°8.1 Tipos o familias de aceros según su aplicación

Aceros de construcción

- Aceros que se usan en bruto de forja o laminación, sin tratamiento
  - Aceros al carbono que se usan en bruto de laminación para construcciones metálicas y para piezas de maquinaria en general.
  - Aceros de baja aleación y alto límite elástico para grandes construcciones metálicas, puentes.
  - Aceros de fácil mecanización para emplear en tornos automáticos, etc.
- Aceros que se usan después de tratamiento
  - Aceros al carbono
  - Aceros de gran resistencia
  - Aceros de cementación
  - Aceros de nitruración
  - Aceros para muelles
  - Aceros resistentes al desgaste
  - Aceros de propiedades eléctricas especiales
  - Aceros Maraging

Aceros de herramientas

- Aceros al carbono
- Aceros rápidos
- Aceros para trabajos en caliente
- Aceros indeformables
- Aceros de corte no rápidos

Aceros inoxidables y resistentes al calor

- Aceros martensíticos de 13 a 18%Cr
- Aceros ferríticos de 16 a 30%Cr
- Aceros cromo-níquel del grupo 18/8
- Aceros cromo-níquel austeníticos
- Aceros para válvulas
- Aceros con elevada resistencia a la fluencia en caliente (creep)
- Aceros inoxidables endurecibles por precipitación

8.2 Especificaciones y denominaciones de aceros

Existen varias Sociedades de ingeniería, asociaciones e institutos que elaboran especificaciones de los distintos materiales para diversas aplicaciones. Muchas de ellas son limitadas sólo a ese campo especializado. Las principales se muestran en el cuadro N° 8.2. Estas sociedades elaboran Normas en las que especifican modo de fabricación del acero, rangos de composición química, propiedades mecánicas y modos de evaluarla, etc.

Denominaciones.- Los aceros se nombran según la composición química, mediante un sistema numérico creado por diferentes sistemas internacionales. En América las más usuales son las especificaciones SAE (Society of Automotive Engineers) y AISI (American Iron and Steel Institute), que los identifican mediante cuatro o cinco dígitos. El primero de ellos indica el tipo de acero (1 al carbono, 2 acero al níquel, 3 acero al cromo-níquel, etc.) En el caso de aceros de baja aleación, el segundo dígito indica el porcentaje del elemento predominante, los dos últimos dígitos indican el contenido medio en carbono, dividido entre 100. Por ejemplo, acero AISI 2520 indica un acero al níquel de aproximadamente 5% de níquel y 0,20% de carbono. En AISI se emplean además algunos prefijos para indicar el proceso de fabricación empleado en la producción del acero.

Cuadro N° 8.2 Principales Normas y Especificaciones de aceros

Organización	**Acrónimo**
Association of American Railroads	AAR
American Bureau of Shipbuilding	ABS
American Petroleum Institute	API
American Railway Engineering Association	AREA
American Society of Mechanical Engineers	ASME
American Society for Testing and materials	ASTM
Society of Automotive engineers	SAE
Aerospace Material Specification (SAE)	AMS

En la tabla N° 8.3, se muestra la numeración básica para aprender a identificar los aceros. Cada país –o fabricante- suele tener su propia identificación de los aceros que produce y así aparece en los catálogos respectivos, pero siempre dan la equivalencia según la AISI o SAE.

Otras normas importantes son la DIN (Deutches Institut für Normung), AFNOR (Association Française de Normalisation), BSI (British Standard Institution), ISO (Internacional Organisation for Standardization), ASTM (American Society for Testing Materials), UNE-AENOR, norma española, entre otras.

Sin embargo, la existencia de tantas designaciones, ha representado una dificultad cuando se trata de buscar equivalencias entre los aceros fabricados por diversos países, esto ha llevado a la creación de la especificación UNS (Unified Numbering System), que designa a todas las aleaciones, incluyendo claro está, los aceros. Actualmente, casi toda la literatura técnica norteamericana acompaña a la designación AISI, SAE, etc, el equivalente UNS.

En el sistema UNS, las familias de aleaciones se agrupan en series UNS designadas por una letra, prefijo, a la que siguen cinco números dígitos (ver tabla Nº 8.4) que identifican a la aleación concreta. Por ejemplo, el acero AISI 304 corresponde al UNS S30452.

Tabla Nº8.3 Sistemas de designación AISI-SAE (Fuente: Advanced Materials &Proceses, Dic, 2000, pag. 51)

Numerals and digits	**Type of steel and nominal alloy content, %**	**Numerals and digits**	**Type of steel and nominal alloy content, %**	**Numerals and digits**	**Type of steel and nominal alloy content, %**
Carbon steels		**Nickel-chromium-molybdenum steels**		**Chromium (bearing) steels**	
10xx(a)……	Plain carbon (Mn 1.00 max)	43xx …	Ni 1.82; Cr 0.50 and 0.80; Mo 0.25	50xxx ……..	Cr 0.50, C 1.00 min
11xx……	Resulfurized	43BVxx …..	Ni 1.82; Cr 0.50; Mo 0.12 and 0.25; V 0.03 min	51xxx ……	Cr 1.02, C1.00 min
l2xx..	Resulfurized and rephosphorized	47xx ……...	Ni 1.05; Cr 0.45; Mo 020 and 0.35	52xxx ……...	Cr 1.45, C1.00 min
15xx…	Plain carbon (max Mn 1.00-1.65)	81xx……...	Ni 0.30; Cr 0.40; Mo 0.12	**Chromium-vanadium steels**	
Manganese steels		86xx ……..	Ni 0.55; Cm 0.50; Mo 020	6lxx	Cr 0.60,0.80,0.95; V 0.10 and 0.15 min
13xx ……...	Mn.1.75	87xx……...	Ni 055; Cr 0.50; Mo 0.25	**Tungsten-chromium steel**	
Nickel steels		88xx ……..	Ni 0,55;Cr 0,50; Mo 0,35	72xx…….	W 1.75;Cr 0.75
23xx…….	Ni 3.50	93xx ……..	Ni 325; Cr 1.20; Mo 0.12	**Silicon-manganese steels**	
25xx……	Ni 5.00	94xx……...	Ni 0.45; Cr 0.40; Mo 0.12	92xx ……	Si 1.40 and 2.00; Mn 0.65,0.82, and 0.85; Cr 0 and 0.65
Nickel-chromium steels		97xx ……..	Ni 0.55; Cr 020; Mo 0.20	**High-strength low-alloy steels**	
31xx……..	Ni 1.25; Cr 0.65 and 0.80	98xx ……..	Ni 1.00; Cr 0.80; Mo 0.25	9xx…….	Various SAE grades
32xx…….	Ni 1.75; Cr 1.07	**Nickel-molybdenum steels**		**Boron steels**	
33xx……	Ni 3.50;Cr 1.50 and 1.57	46xx …	Ni 0.85 and 1.82; Mo 020 and 0.25	xx Bxx ……	B denotes boron steel
34xx…….	Ni 3.00; Cr 0.77	48xx …….	Ni 3.50; Mo 0.25	**Leaded steels**	
Molybdenum steels		**Chromium steels**		xxLxx……	L denotes leaded steel
40xx…….	Mo 020 and 0.25	50xx……	Cr 0.27, 0.40, 0.50, and 0.65		
44xx…….	Mo 0.40 and 052	5lxx	Cr 0.80,0.87,0.920.95, 1.00, and 1.05		
Chromium-molybdenum steels					
41xx……	Cr 0.50,0.80, and 0.95; Mo 0.12,0.20,0.25, and 0.30				

Tabla Nº 8.4 Series primarias UNS (Fuente: Pero-Sanz, Aceros, pag. 267)

Serie UNS	Aleación
Axxxxx	Aluminio y sus aleaciones
Cxxxxx	Cobre y sus aleaciones
Exxxxx	Tierras raras y sus aleaciones
Fxxxxx	Fundiciones férreas
Gxxxxx	Aceros al carbono y aleados (AISI y SAE)
Hxxxxx	Aceros para temple y revenido
Jxxxxx	Aceros moldeados
Kxxxxx	Miscelánea de aceros y aleaciones férreas
Lxxxxx	Aleaciones de baja temperatura de fusión
Mxxxxx	Miscelánea de metales no férreos y sus aleaciones
Pxxxxx	Metales preciosos
Rxxxxx	Metales refractarios y sus aleaciones
Sxxxxx	Aceros inoxidables y superaleaciones
Txxxxx	Aceros para herramientas
Wxxxxx	Aceros para electrodos
Zxxxxx	Zinc y sus aleaciones

Otras denominaciones

Grado, tipo, y clase: son términos usados para clasificar los productos de acero. En general tienen una aplicación muy específica: el **grado** normalmente denota la composición química; **tipo** generalmente indica la práctica de desoxidación; y la **clase,** usualmente describe algún otro atributo, tal como nivel de resistencia.
En las especificaciones ASTM, sin embargo, estos términos son usados de forma intercambiable. **En ASTM A 533**, por ejemplo**, tipo** denota la composición química, mientras que la **clase** indica nivel de resistencia. En ASTM A 515, **grado** identifica nivel de resistencia; el contenido de carbono máximo permitido por esta especificación depende del espesor de plancha y nivel de resistencia. En **ASTM A 302, grado** connota necesidades para la composición química y las propiedades mecánicas. **ASTM A 514 y A 517** son las especificaciones para plancha de alta resistencia para aplicaciones estructurales y recipientes a presión, respectivamente; cada uno contiene varias composiciones que pueden proporcionar las propiedades mecánicas requeridas

8.3 Aceros al carbono

En cuanto a los aceros al carbono, complementando lo expuesto en el capítulo 7, hacemos referencia ahora a una denominación común de estos materiales, de acuerdo a la microestructura de equilibrio que presentan a temperatura ambiente:

- Aceros ferríticos: con un contenido en carbono menor de 0,0218%, la microestructura es ferrítica con algunos precipitados de cementita,. Son los más blandos, dúctiles y maleables, utilizados para la fabricación de productos planos de muy pequeño espesor, por ejemplo, chapas para fabricar carrocerías de automóviles, calaminas, etc.

- Aceros ferrito-perlíticos: con un contenido de carbono comprendido entre 0,0218 y 0,77%. Sus propiedades dependen del porcentaje de fase matriz –ferrita- y fase dispersa –perlita-. En una primera aproximación, su carga de rotura (resistencia a la tracción) se puede estimar de la siguiente manera:

$$\sigma_m(kg/mm^2) = \frac{\%\,ferrita * 28 + \%\,perlita * 80}{100}.$$

La propiedad relevante de estos aceros es la resistencia, la misma que aumenta con el contenido en carbono al tiempo que disminuye la tenacidad. Es el acero típico para la fabricación de varillas de construcción, vigas, tubos, tanques de almacenamiento, etc.

- Aceros perlíticos: son los de composición eutectoide, C = 0,77%. Presentan una microestructura totalmente perlítica y las propiedades de esta fase. Sus propiedades relevantes son la resistencia y dureza.

- Aceros cementito-perlíticos: contenido en carbono comprendido entre 0,77 y 2,11%C. Su constituyente matriz, la cementita, es extremadamente duro y frágil, por lo que la propiedad relevante de estos aceros es la resistencia al desgaste al mismo tiempo que su muy baja tenacidad. Se usan generalmente para la fabricación de aceros de herramientas.

En la figura Nº8.1 se muestra esquemáticamente la posición de estos aceros en el diagrama Fe-C

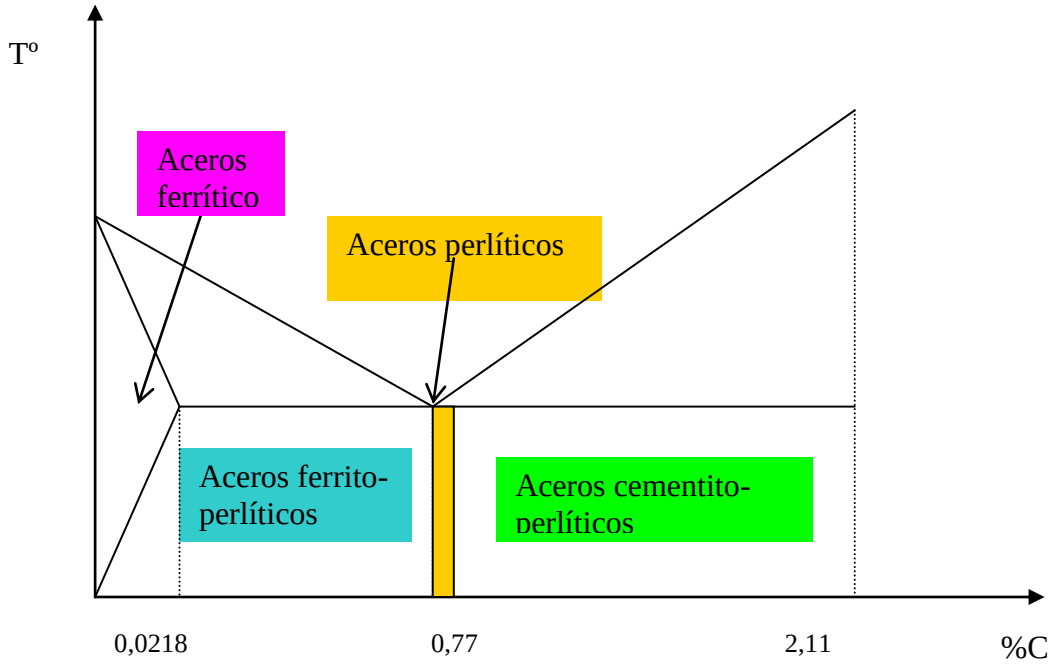


Figura Nº8.1 Posición de los aceros al carbono en el diagrama Fe-C (Fuente: elaboración propia)

Por otra parte, como se ha explicado en el capítulo precedente, los aceros al carbono pueden tratarse térmicamente, por lo que, pueden presentar cualquiera de las microestructuras de no equilibrio estudiadas anteriormente.

8.4.- Aceros aleados

Como se dijo anteriormente, son aquellos aceros cuyas propiedades específicas se deben a los elementos de aleación que presentan en su constitución. Los elementos de aleación más empleados, son el cromo, níquel, molibdeno, manganeso, silicio, vanadio, tungsteno. Estos se agregan al acero con el fin de conseguir los siguientes objetivos:

1. Mejorar la resistencia mecánica a temperaturas comunes. Cuando se desea construir grandes estructuras y los elementos van a estar sujetos a solicitaciones mecánicas elevadas, se necesita alta resistencia a la tracción y buena soldabilidad. En este grupo se encuentran los llamados aceros de alta

resistencia soldables, generalmente aleados con Ni, Mn, Si, Cr, todos elementos que endurecen la ferrita. Mención especial merecen los aceros microaleados con Nb, V y Ti.

2. Mejorar la templabilidad. Cuando se desea fabricar piezas de gran espesor con alta resistencia en su interior, se necesitan aceros de elevada templabilidad, es decir, que la dureza y tenacidad que se consiguen con temple y revenido se obtengan en toda la sección de la pieza, son los llamados aceros de bonificación. Los elementos de aleación comúnmente usados son C>0,35%, Cr, Ni y Mo.

3. Mejorar la resistencia al desgaste. Para piezas que están en continuo rozamiento. Se agregan elementos que endurezcan el acero mediante la formación de carburos. Se trata de los aceros de herramientas.

4. Mejorar la inoxidabilidad. Cuando las piezas van a estar expuestas a ambientes altamente corrosivos tales como, atmósferas marinas, ambientes húmedos, ácidos, etc. Es la familia de los llamados aceros inoxidables, principalmente aleados con cromo.

5. Mejorar las propiedades mecánicas a elevadas temperaturas. Para piezas que durante el servicio están expuestas a altas temperaturas y ambientes severos. Se usan elementos que permitan al acero una estabilidad de su microestructura a elevadas temperaturas. Pertenecen a este grupo los aceros resistentes a la fluencia.

8.4.1 Influencia de los elementos de aleación en el diagrama Fe-C metaestable:

- Todos los elementos se disuelven en la ferrita y aumentan su resistencia
- Los elementos carburígenos (p.e Cr, V, Ti, Mo), son difíciles de disolver. Todos son muy duros, disminuyen el tamaño de grano, aumentan la temperatura de temple. Producen dureza secundaria en el revenido (Cr, Mo, V)
- Todos influyen en la posición de las curvas TTT y en Ms
- Atenúan la disminución de dureza en el revenido.

Níquel:

- Gammágeno. 100% de solubilidad en Fe_{γ}
- Aumenta la resistencia y tenacidad de la ferrita
- Disminuye los puntos críticos del acero
- Evita el crecimiento de grano (aumenta la tenacidad)
- Disminuye la fracción volumétrica de la perlita y su contenido de Carbono

Cromo
- Es alfágeno o gammágeno según el porcentaje en el que se encuentre
- Eleva los puntos críticos
- Aumenta la templabilidad y la resistencia alcanzada con el revenido
- Aumenta la resistencia al desgaste porque tiene gran afinidad para formar carburos muy duros
- Aumenta la resistencia mecánica en caliente (por tanto, aumenta la resistencia a la fluencia)
- En porcentaje > 10%, aumenta mucho la resistencia a la corrosión del acero
- Su acción se complementa mucho con el Níquel (los aceros Cr-Ni son muy apreciados pero presentan fragilidad Krupp en el revenido a 450-550°C)

Manganeso.- Elemento de aleación cuando se usa en porcentajes mayores a 0,9**%**
- Elemento gammágeno, estabiliza la austenita y la martensita
- Se disuelve en la ferrita y aumenta su resistencia
- Disminuye los puntos críticos (↑ el % de perlita y ↓ el %C del eutectoide)
- Aumenta la templabilidad y la resistencia del revenido
- Produce tendencia al sobrecalentamiento (↑ el tamaño de grano)
- Aparece combinado con Azufre formando MnS

Silicio.- Elemento de aleación cuando se usa en porcentajes mayores a 0,35%
- Alfágeno
- Aumenta la templabilidad
- Se disuelve en la ferrita y aumenta su resistencia
- Aumenta la grafitización del acero

Molibdeno.-Produce efectos considerables con dosificaciones pequeñas
- Tendencia a formar carburos muy estables (aumenta la resistencia en caliente del acero)
- Aumenta los puntos críticos
- Aumenta la templabilidad
- Disminuye el ablandamiento del revenido
- Elimina la fragilidad Krupp
- Muy empleado en los aceros rápidos

Wolfragmio o Tungsteno
- Forma carburos muy estables
- Aumenta la resistencia en caliente
- Se usa en aceros rápidos

Vanadio.- Se usa en pequeños porcentajes
- Se disuelve en la ferrita y aumenta su resistencia
- Gran tendencia a formar carburos muy finos que impiden el crecimiento de grano austenítico y aumentan la resistencia mecánica del acero

Niobio y Titanio
- Tendencia a formar carburos muy finos y estables que impiden el crecimiento de grano austenítico y además endurecen el acero por "endurecimiento estructural" o "precipitación"

8.4.2 Tipos de aceros aleados

Según el porcentaje en que se encuentren los elementos de aleación en el acero, podemos tener aceros de baja, media o alta aleación.

Aceros de baja aleación	Aceros de alta resistencia soldables Aceros microaleados Aceros de bonificación Aceros de herramientas
Aceros de media aleación	Aceros de herramientas Aceros para alta temperatura
Aceros de alta aleación	Aceros de herramientas Aceros inoxidables Aceros refractarios

8.5 Principales familias de aceros al carbono y aleados

8.5.1 Aceros estructurales de alta resistencia

Se trata aquí de los aceros al carbono o de baja aleación cuyas características principales son elevado límite elástico, tenacidad y soldabilidad. Generalmente estos aceros se conforman mediante procesos de laminación en caliente, seguidos de un tratamiento térmico posterior generalmente, un normalizado. La mayoría de estos aceros presentan estructura ferrito-perlítica, pero otros pueden también presentar

estructuras ferrito-bainíticas, ferrito-martensíticas o de ferrita acicular. A continuación se puntualizan brevemente los criterios de diseño de aceros ferrito-perlíticos.

Se les llama también aceros HSLA (Hihg Strength Low Alloy) ferrito-perlíticos.- Las condiciones que deben cumplir estos aceros son:

1) Alto límite elástico

2) Baja temperatura de transición dúctil-frágil

3) Buena soldabilidad

4) Buena conformabilidad

5) Buena resistencia a la fatiga

6) Mínimo costo

8.5.1.1 Soldabilidad

Perfil de temperaturas en el metal base. La zona afectada por el calor.

En soldaduras por fusión de aceros puede advertirse, junto al cordón de soldadura, una zona afectada por el calor (ZAC), intermedia entre el fundido y el metal base inafectado por el calor. La permanencia a alta temperatura durante el soldeo determina en cada punto del metal de base un estado térmico estacionario definido por la temperatura máxima alcanzada en el cordón y la velocidad de enfriamiento.

La figura Nº 8.2, de Easterling, ilustra sobre el perfil térmico de un producto largo, de acero no aleado, de 0,20 %C. Como consecuencia de ese estado térmico, y de las velocidades de enfriamiento, la estructura del acero base quedará muy afectada en una zona ZAC que comprende cuatro regiones. Siguiendo a Séférian puede estimarse que – en aceros de media o baja aleación – la velocidad de enfriamiento viene a ser del orden de 350° C/minuto en la zona fundida; 250°C/ minuto en la región I; 175°C/minuto en la II y 100°C/minuto en la III.

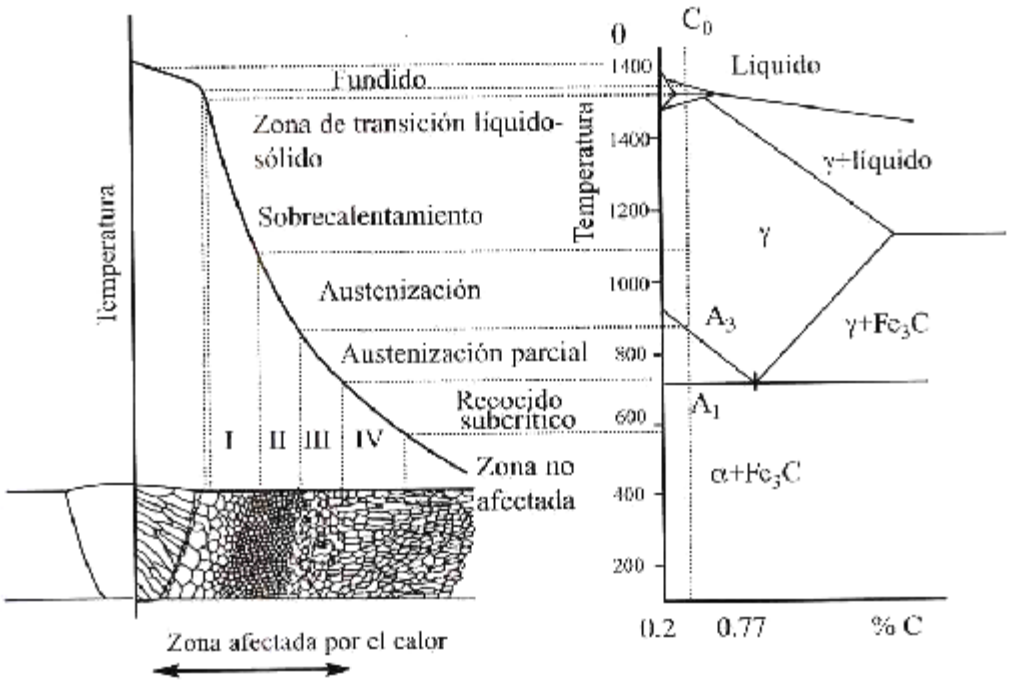


Figura Nº 8.2. Perfil de temperatura y zonas estructurales en la soldadura de un acero de baja aleación.(Fuente: Pero-Sanz, Aceros, pag. 489)

Por consiguiente –en el caso considerado de un acero de bajo carbono– el acero ha resultado "sobrecalentado" (tamaño de grano austenítico grande) en la región I, y la estructura tras enfriamiento será del tipo acicular Widmanstäetten. En la región II la estructura resultará similar a la de un normalizado; es decir, ferrito perlítica. En III aparecerá una estructura mixta - de ferrita más globulita – derivada de una austenización parcial. La zona IV corresponde a la posible globalización de carburos; análoga a un recocido subcrítico.

Si se tratara, en cambio, de un acero de mayor contenido en carbono (V. gr. 0,45% de C) en la región I se formaría martensita de baja tenacidad por su cristalografía muy tetragonal – debida al alto carbono – y de morfología acicular. La formación de esa martensita se debe a que un tamaño de grano austenítico grande conlleva un aumento de templabilidad.

Supóngase que, además, el acero de 0.45% C fuera autotemplante. En este caso la región II no presentaría estructura ferritoperlítica sino martensítica, y la región III resultaría ferritomartensítica.

Tanto el acero al carbono de 0,45%C como el autotemplante de igual carbono comportarían riesgos de figuración en soldadura, debido no sólo a tensiones por contracción térmica y por variación alotrópica sino –sobre todo– a causa de la baja tenacidad de la martensita. Los aceros de muy bajo carbono, en cambio, se conocen como aceros "de fácil soldadura" debido a que la martensita, o no se forma o resulta cúbica y, por tanto, tenaz.

Equivalente total al carbono, C_{eqt}, y temperatura de precalentamiento

Cuanto mayor es el contenido en carbono de un acero su soldadura resulta más problemática. Y si además de contenido medio o alto de carbono el acero está aleado –se está considerando aquí el rango de aceros de media aleación– aumentan las dificultades para soldadura. Porque no sólo aumenta la templabilidad del acero sino que los aleantes disminuyen también la temperatura M_s; y esto acrecienta la susceptibilidad al agrietamiento.

Como el carbono es el elemento que más influye en la templabilidad y en la dureza final de un acero, se ha denominado "Carbono equivalente" (CE.) al índice que permite correlacionar la composición química de un acero con su tendencia a presentar estructuras frágiles cuando es sometido a soldadura. El CE. es, por tanto, una medida de la tendencia potencial del acero a figurarse durante o después de la soldadura.

Se han deducido gran cantidad de fórmulas empíricas para calcular el carbono equivalente, la mayoría de ellas son fórmulas para determinar la templabilidad, de tal modo que a mayor CE mayor es la dificultad para la soldadura.

Séférian(Ref. Pero Sanz, Aceros) , propuso la siguiente expresión para el CE:

$$360(CE) = 360\%C + 40\ (\%Mn + Cr) + 20\ (\%Ni) + 28.\ (\%Mo)$$

Otras expresiones son las siguientes:

Fórmula del IIW (Instituto Internacional de soldadura)

$$C.E = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15}$$

Fórmula del Parámetro de composición PCM (Ito y Bessyo, 1968)

$$PCM = \frac{Si}{30}\frac{Mn+Cu+Cr}{20} + \frac{Ni}{60} + \frac{Mo}{15} + \frac{V}{10} + 5B$$

Fórmula CE_{MW} (Düren, 1981)

$$CE_{MW} = C + \frac{Si}{25} + \frac{Mn+Cu}{20} + \frac{Cr}{10} + \frac{Ni}{40} + \frac{Mo}{15} + \frac{V}{10}$$

El criterio que se emplea con el CE es que cuanto más alto es su valor, el acero tendrá mayor dificultad para ser soldado. Para evitar riesgos de figuración en frío por la presencia de estructuras frágiles en el cordón de soldadura, se recomienda que el CE no sea mayor a 0,35-0.4

Aceros con CE < 0,2-0,3%, tienen buena soldabilidad
Aceros con CE > 0,4 tienen riesgo de fisuración en frío en la ZAC

Además, las dificultades para soldar un acero aumentan con su espesor. A fin de incluir en un solo parámetro los efectos de la composición química y del espesor. Séférian ha definido un equivalente total del carbono, CE. Puede considerarse que un acero es fácilmente soldable si CE_t. Resulta inferior a 0,25%.

CE_t = CE (1 + 0.05.e), donde “e” es el espesor en mm.

Calentar el acero antes de soldar aminora los riesgos de fisuración. En soldadura con precalentamiento del acero se logran varias ventajas: disminuye el gradiente de temperaturas a lo largo de la unión soldada, se desplazan las transformaciones hacia estructuras de equilibrio, y se favorece la difusión del hidrógeno. Éste, absorbido a veces en el fundido durante la soldadura, aumenta los riesgos de figuración cuando el acero se ha enfriado: los átomos de hidrógeno expulsados de la solución sólida se

recombinan y crean tensiones elevadas en el acero. Siguiendo a Séférian, la temperatura adecuada de precalentamiento antes de soldar sería:

T_p (en °C) $= 350. (CE_t – 0,25)^{½}$

8.5.1.2 Evolución de los aceros estructurales de alta resistencia

Según ha ido evolucionando el conocimiento de los diversos mecanismos que permiten aumentar la resistencia mecánica de los aceros, se han ido sucediendo las diferentes familias o generaciones de aceros HSLA.

- En la primera generación de aceros HSLA, la resistencia mecánica adecuada se logró mediante el endurecimiento de la matriz ferrítica por elementos de aleación como el manganeso y silicio, un acero tipo de esta generación tendría un composición como la siguiente: 0,25%C; 1,5%Mn; 0,24%Si; 0,003%N. Aceros de esta composición se siguen fabricando para solicitaciones mecánicas poco exigentes. Su punto débil es la soldabilidad debido a que por el contenido en carbono se tiende a formar martensita alrededor de la unión soldada.

- La segunda generación la constituyen los aceros microaleados - en éstos, los constituyentes (Nb, V, Ti) intervienen con contenidos inferiores al 0,1%; el incremento de propiedades mecánicas en estos aceros se debe a la formación de finos precipitados -nanométricos- de carburos y/o carbonitruros de estos elementos que endurecen la ferrita, y al afino de tamaño de grano ferrítico logrado por la inhibición del crecimiento de grano austenítico durante la laminación y/o el tratamiento térmico posterior, generalmente, el normalizado.

- La tercera generación de aceros HSLA, la constituyen los aceros microaleados conformados mediante técnicas de laminación controlada , que hace innecesario el tratamiento térmico posterior de normalizado, es decir, los componentes fabricados a partir de las chapas obtenidas mediante este proceso, presentan altos límites elásticos y elevada tenacidad en estado bruto de laminación.

- Finalmente, en los últimos años se han desarrollado las técnicas de proceso termomecánico -cuarta y quinta generación - con los que se obtienen propiedades mecánicas fuertemente mejoradas y propiedades tecnológicas (conformabilidad, soldabilidad, etc) muy superiores a las anteriores. Todos estos procesos tienen como

base el afino de grano ferrítico obtenido a partir de la transformación alotrópica de la austenita deformada. En la figura Nº 8.3 se muestra un esquema comparativo de los procesos de laminación convencional, laminación controlada y los nuevos procesos termomecánicos.

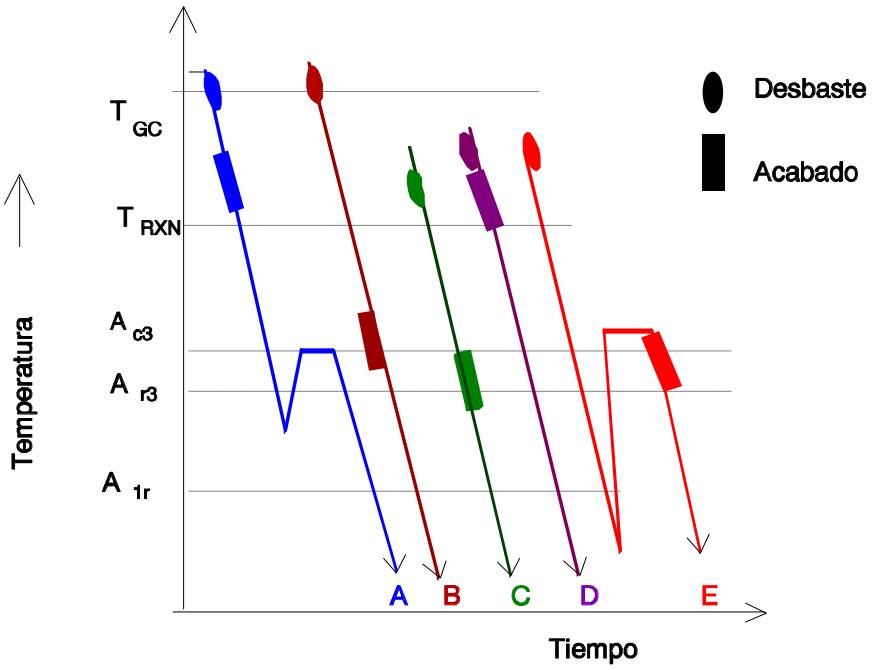


Figura N°8.3 Esquema de los diferentes procesos de conformado para la obtención de planchas de acero.(Fuente: Rosalba Guerrero, “Aceros microaleados soldables” Tesis doctoral, Oviedo 1995)

8.5.1.3 Aceros microaleados.- Son aceros al carbono-manganeso con adiciones de Nb, V y/o Ti en cantidades inferiores al 0,1%. El control de las propiedades mecánicas de este tipo de aceros se logra a través del afino de grano de la ferrita y del endurecimiento estructural logrado por precipitación de carburos y/o carbonitruros de estos elementos en la ferrita durante el enfriamiento. Estos precipitados actúan como alfileres que anclan las juntas de grano de la austenita -efecto “pinning”- impidiendo su crecimiento cuando la chapa se reaustenitza para ser laminada. Después de la laminación convencional y del posterior normalizado se obtiene una estructura ferrito-perlítica muy homogénea con tamaño de grano medio entre 6 y 7 µm (10 y 11 ASTM) y si la chapa se fabrica mediante el proceso de laminación

controlada (ver figura N°8.3) se pueden obtener granos más finos en estado bruto de laminación : 6-5µm (11 a 12 ASTM).

Posteriormente a los aceros microaleados de bajo carbono (< 0,2% a los que nos hemos referido hasta ahora), se desarrollaron los aceros microaleados de medio carbono (0,45%C), éstos tienen límites de elasticidad y resistencia equivalentes a las de los aceros de temple y revenido de condición tenaz.

Los aceros microaleados de bajo carbono, presentan pues, excelentes propiedades mecánicas y tecnológicas y, por ello, son muy requeridos para la fabricación de componentes o estructuras de alta responsabilidad, tales como tuberías para oleoducto, tanques de almacenamiento, plataformas de extracción de petróleo, etc.

8.5.1.4 Fórmulas de Pickering

En base a la relación entre microestructura y propiedades es posible, determinar algunas expresiones que permiten estimar, cuantitativamente, la influencia de la composición química y de los parámetros estructurales, en las propiedades mecánicas de algunos tipos de aceros. A continuación se muestran las expresiones propuestas por Pickering para dos familias de aceros estructurales.

- **Fórmulas de Pickering para estimar límite elástico, resistencia a la tracción e ITT en aceros ferrito perlíticos:**

a) para aceros de bajo carbono

$$\sigma_e(Mn/m^2) = 15{,}4\left[3{,}5 + 2{,}1(\%Mn) + 5{,}4(\%Si) + 23(\%N_{libre}) + 1{,}13d^{-1/2}\right]$$

$$\sigma_m(MN/m^2) = 15{,}4\left[19{,}1 + 1{,}8(\%Mn) + 5{,}4(\%Si) + 0{,}25(\%perlita) + 0{,}5d^{-1/2}\right]$$

$$ITT(°C) = -19 + 44(\%Si) + 700(\sqrt{\%N_{libre}}) + 2{,}2(\%perlita) - 11{,}5d^{-1/2}$$

b) para aceros de medio carbono:

$$\sigma_e(MN/m^2) = 15{,}4\left\{\begin{array}{l}(f_\alpha)^{1/3}\left[2{,}3 + 3{,}8(\%Mn) + 1{,}13d^{-1/2}\right] + \\ (1-(fe_\alpha)^{1/3}\left[11{,}6 + 0{,}25S_0^{-1/2}\right] + 4{,}1(\%Si) + 27{,}6(\sqrt{\%N_{libre}})\end{array}\right\}$$

$$\sigma_m(MN/m^2) = 15{,}4\left\{\begin{array}{l}(f_\alpha)^{1/3}\left[16+74{,}2(\sqrt{\%N_{libre}})+1{,}18d^{-1/2}\right]+\\ \left[\,1-(f_\alpha)\,\right]^{1/3}\left[46{,}7+0{,}23S_0^{-1/2}\right]+6{,}3(\%Si)\end{array}\right\}$$

Donde:
d = tamaño de grano de la ferrita en mm.
S_0 = espaciado interlaminar de la perlita en mm.

8.6 Aceros de bonificación.

Los aceros de bonificación son aquellos aptos para ser sometidos a los procesos de temple y revenido.

Temple + Revenido = Bonificado

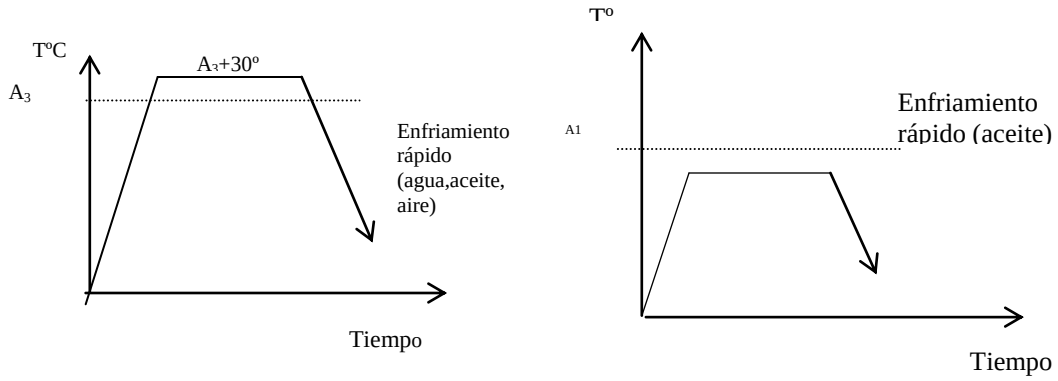


Figura Nº8.4 Esquema del tratamiento térmico de bonificación (Fuente: elaboración propia)

Atendiendo a la curva de transformación de la austenita, curva TTT, que es una característica del acero y que generalmente se conoce, para conseguir realizar un buen temple y obtener la estructura martensítica, es necesario que la curva de enfriamiento de la pieza desde el estado austenítico hasta la temperatura ambiente, no corte a las curvas de transformación perlíticas ni bainíticas, tal como se muestra en la figura Nº8.5. Es evidente que cuanto más alejadas estén esas curvas del eje de tiempos, será más fácil conseguir la estructura martensítica, porque se necesitan velocidades de enfriamiento menores, se dice entonces que el acero es más templable.

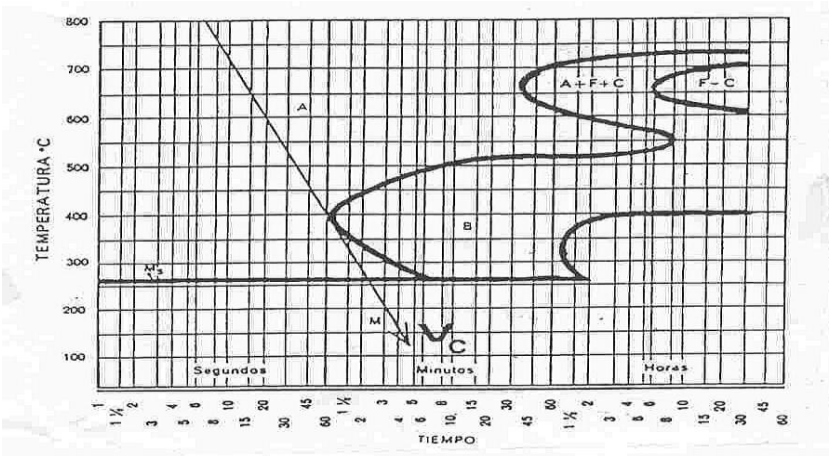


Figura Nº 8.5 Curva TTT del acero 0,57%C, 0,7%Mn, 0,7%Cr, 1,7%Ni, 0,3%Mo, 0,1%V. (Fuente: Pero-Sanz "Ciencia e Ingeniería de Materiales", 1996)

8.6.1 Factores que influyen en el temple de un acero

Los factores que influyen en el temple son:

- Composición química: a más elementos de aleación, las curvas TTT están más alejadas del origen (más templabilidad). Se puede conseguir la estructura martensítica con velocidades de enfriamiento relativamente lentas, incluso al aire.

- Tamaño de la pieza: cuanto más grande sea mayor es la diferencia de velocidad de enfriamiento entre periferia y núcleo. Puede darse el caso que la velocidad de enfriamiento del núcleo sea tan lenta que corte a las curvas de transformación perlíticas o bainíticas, lo que significaría un mal temple de la pieza.

- Posibilidad de grietas y tensiones internas: cuanto más maciza y menos templable sea la pieza, se necesitarán enfriamientos más enérgicos para conseguir la estructura martensítica, lo que aumenta el peligro de agrietamientos y tensiones internas por choque térmico.

Por todas estas razones se agregan al acero elementos de aleación adecuados para aumentar su templabilidad (desplazar hacia la derecha la curva TTT). Los principales elementos que se agregan con este fin son el cromo, níquel,

molibdeno. En cuanto al carbono, éste debe ser mayor a 0,25%C. En el Perú, los más comunes que comercializa Böehler son el VCN, el VCL y el H, que corresponden respectivamente al AISI 4340, 4140 y 1045.

8.6.2 Templabilidad y curvas Jominy

El ensayo típico para determinar la templabilidad de un acero es el ensayo Jominy. Este consiste en templar una probeta cilíndrica de 25mm de diámetro y 100mm de longitud (1"de diámetro x 4" de longitud), por medio de un chorro de agua que enfría sólo la parte inferior de la probeta, previamente austenizada hasta A_3 [1]+ 60ºC durante 30 minutos. El chorro de agua incide sobre el extremo de la probeta durante 10 segundos y luego el enfriamiento continúa al aire.

Se mide la dureza en la superficie de dos planos opuestos de la probeta cilíndrica, en puntos situados a intervalos de $\frac{1}{16}$", llamada distancia Jominy (d_j). Se grafica cada valor de dureza obtenido con su correspondiente d_j obteniéndose de esta forma la curva Jominy. En la figura Nº 8.6 se presenta esquemáticamente la curva Jominy de un acero ordinario.

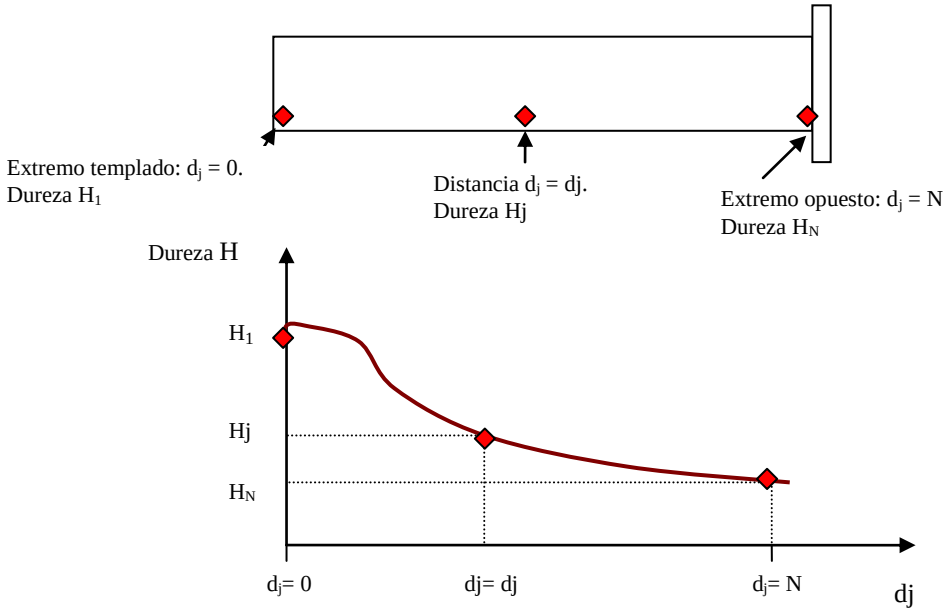


Figura Nº 8.6 Esquema de probeta y curva Jominy

[1] A_3: Temperatura crítica superior. Es la temperatura a la cual el acero se encuentra en fase austenítica.

Este ensayo permite determinar las durezas máximas y mínimas que se pueden obtener aproximadamente en un acero, la influencia de los elementos de aleación y prever los resultados que se obtendrán templando en agua, aceite, etc, barras de distintos espesores. Esto se muestra en las figuras Nº 8.7. y 8.8

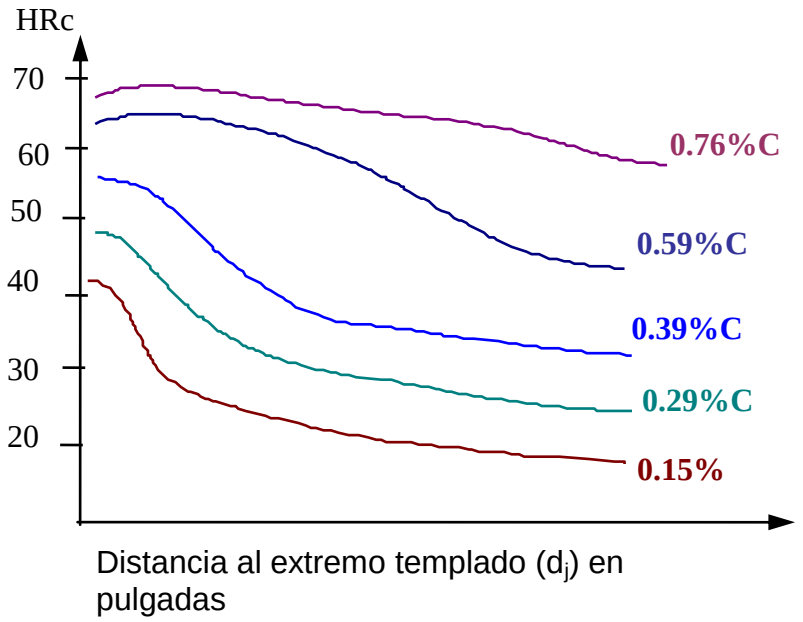


Fig. N°8.7. Influencia del contenido de carbono en la dureza del acero templado

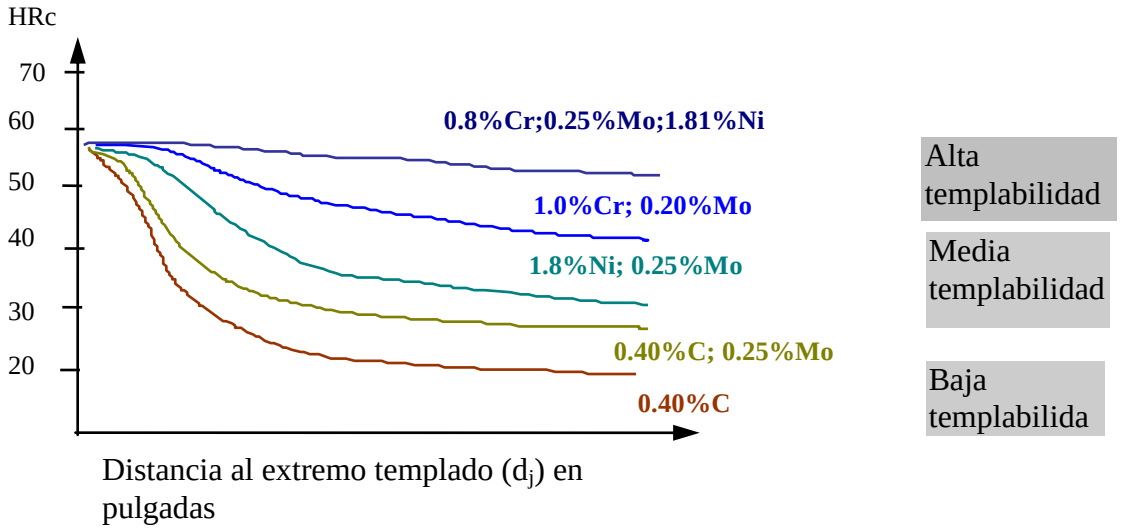


Fig. N°8.8 Curvas Jominy de varios aceros de 0,40%C y diferentes elementos de aleación: Influencia de éstos en la templabilidad del acero.

8.6.3 Revenido

Pero la pieza sometida a temple, aunque presenta elevada resistencia y dureza, es muy poco tenaz. Para mejorar su tenacidad es preciso someterla seguidamente a un tratamiento de revenido (ver esquema de la figura Nº 8.4). Con este tratamiento se consigue una microestructura de martensita revenida que consiste en una matriz de ferrita con precipitados sub-microscópicos de cementita. Esta microestructura es la que da tenacidad al acero.

Como se mencionó anteriormente, en estos aceros la característica principal es la templabilidad y para conocer ésta se puede contar con la curva TTT del acero y/o con la curva del ensayo Jominy que es el específico para determinar la templabilidad. Tratándose de aceros de bonificación suele incluirse como dato del acero, el diagrama de revenido. En las figuras N° 8.9 y y 8.10 se muestran respectivamente la curva Jominy y el diagrama de revenido para el acero VCN.

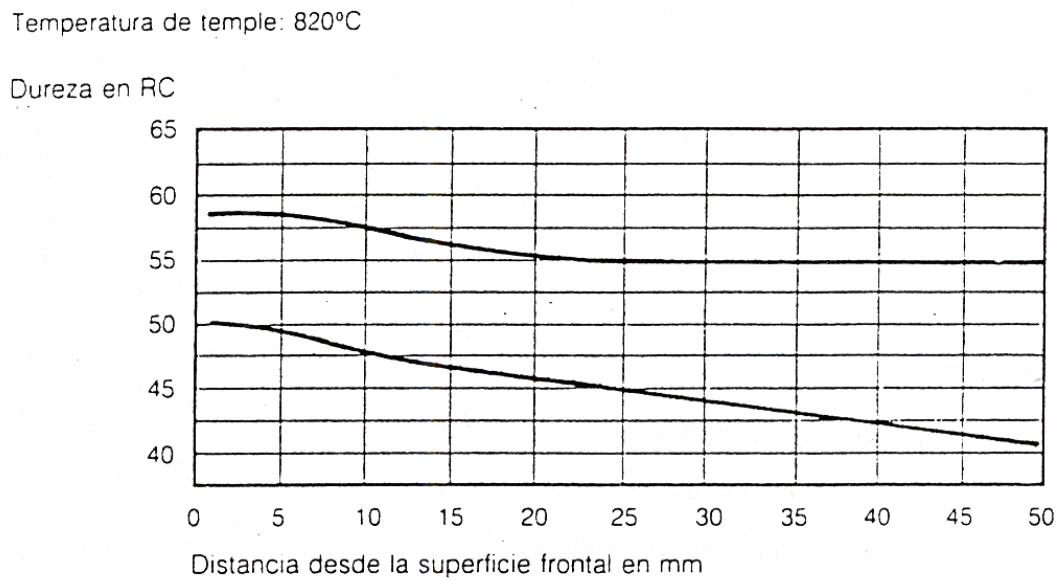


Figura N°8.9 Curva Jominy del acero Boehler VCN (Fuente:Manual de Bohler pag.130)

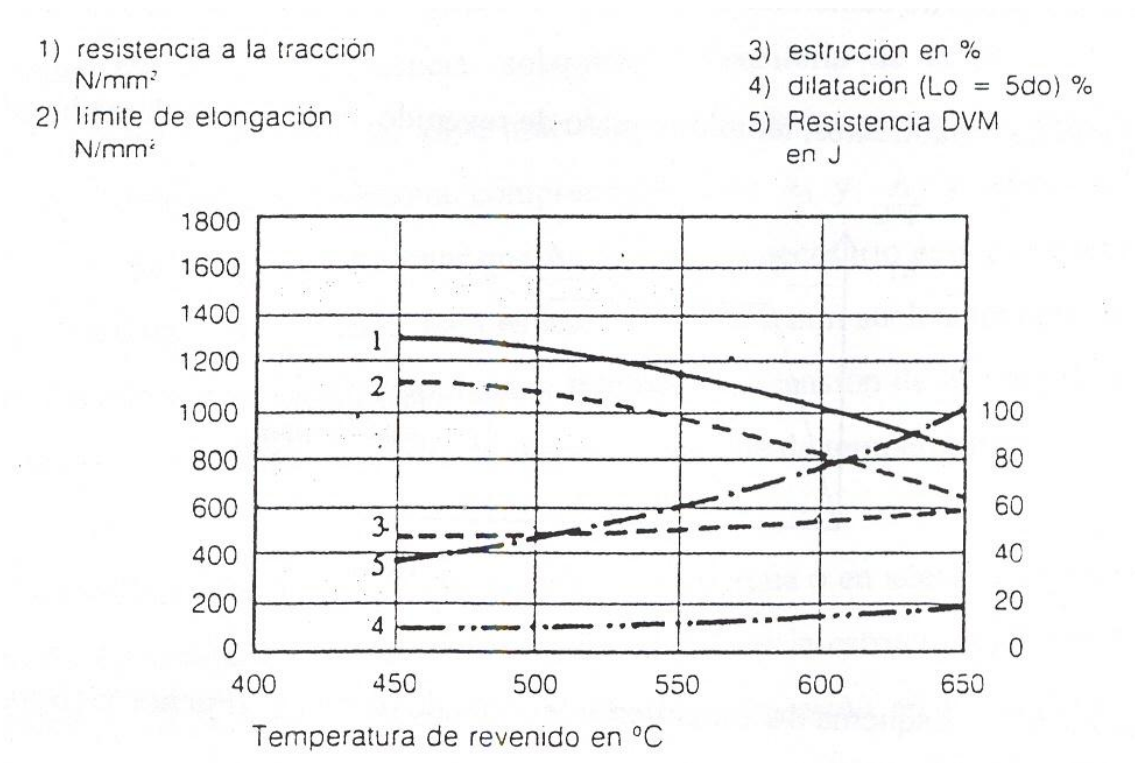


Figura N° 8.10 Diagrama de revenido del acero Boehler VCN (Fuente:Manual de Bohler pag.130)

Los aceros de bonificación son resistentes a la fatiga, debido a su elevado límite elástico, elevada tenacidad y presencia de carburos precipitados de muy pequeño diámetro que dificultan la progresión de las microgrietas que se forman durante el tiempo de servicio en condiciones de carga variable y que son las responsables de la rotura catastrófica de la pieza.

8.7 Aceros de herramientas

Son aceros utilizados en la fabricación de herramientas destinadas a conformar materiales por percusión, presión, cizalladura, arranque de viruta, etc. Las herramientas deben poseer un conjunto de propiedades intrínsicas tales como, dureza, resistencia al desgaste (en frío y/o caliente), tenacidad en el núcleo, templabilidad (a veces indeformabilidad en el temple), resistencia al choque térmico, buena maquinabilidad, etc.

La característica común de casi todas las herramientas es la dureza en frío, esto hace que los contenidos en carbono sean muy altos (mayor que el 0,6%). La tenacidad en el núcleo obliga a usarlos en estado de bonificado. Pueden ser al carbono o aleados.

- **Aceros al carbono**.- Sólo aptas para trabajos en frío: martillos, cinceles, herramientas agrícolas, estampas, troqueles, etc.

- **Aceros aleados**:
  - Para trabajos en frío: cuando se requiere gran tenacidad (buriles, picabarrenas, perforadoras) o cuando se requiere indeformabilidad en el temple.

  - Para trabajos en caliente: cuando la temperatura de trabajo es mayor que 200°C. Herramientas de forja, estampación, moldes para fundición. Deben reunir las siguientes características:

    - Suficiente dureza y resistencia a la temperatura de trabajo.
    - Elevada templabilidad.
    - Alta resistencia al desgaste y al choque térmico.
    - Gran tenacidad.

Ejemplo de un acero de este tipo es el acero Hadfield.

- **Aceros Rápidos**: permiten arranque de viruta a gran velocidad. La temperatura de trabajo puede llegar hasta 600°C y el material no debe perder su dureza (a esta temperatura es como hacerle un revenido a la pieza). Por tanto deben presentar estabilidad al revenido, resistencia al desgaste, dureza secundaria. Un acero típico de este tipo es el 0,8%C, 18%W, 4%Cr, 1%V

8.8.- Aceros inoxidables

El factor primario para la elección de un acero inoxidable es un buen comportamiento superficial del hierro frente a atmósferas y medios acuosos.

La resistencia de estos aceros a la corrosión, se debe principalmente a la presencia de cromo. Este elemento en cantidad relativamente pequeña, como es un 5%, mejora ya la resistencia, pero solamente a partir del 10 al 12% se puede hablar con

propiedad de aceros “inoxidables”. La acción del cromo se debe a la formación de una capa delgadísima de óxido sobre la superficie del metal, capa que es impermeable e insoluble en el medio corrosivo oxidante.

La adición de níquel aumenta la resistencia en los medios ligeramente oxidantes o no oxidantes. La acción de este elemento no se limita solamente a mejorar la resistencia a la corrosión. Tanto el cromo como el níquel modifican la estructura y sus posibles transformaciones y permiten obtener aleaciones dotadas de mejores características de ductilidad, resistencia mecánica en caliente y soldabilidad. Estos dos elementos constituyen los principales aleantes de los aceros inoxidables. Se emplean también otros elementos de adición cuya finalidad es aumentar la resistencia a la corrosión por vía húmeda o mejorar la resistencia a la oxidación a alta temperatura.

Los aceros inoxidables se clasifican, en:

- Aceros ferríticos
- Aceros martensíticos
- Aceros austeníticos
- Aceros austenoferríticos

Las principales fortalezas de los aceros inoxidables se pueden resumir en:

- Resistencia a la corrosión en medios acuosos
- Estabilidad microestructural
- Propiedades mecánicas (según la familia de aceros inoxidables)
- Resistencia a la corrosión en diferentes medios agresivos (según la familia de aceros inoxidables)
- Resistencia mecánica a elevadas temperaturas de servicio (resistencia al creep en caliente)
- Resistencia a la oxidación en caliente

Frente a esas fortalezas, estos materiales, presentan también ciertos riesgos o susceptibilidades.

8.8.1 Principales problemas que pueden presentar los aceros inoxidables.

8.8.1.1.Picaduras o pitting

Es un tipo de corrosión localizada muy peligrosa. Se manifiesta principalmente en contacto con aguas que contengan halogenuros.

La picadura se origina en una discontinuidad del film pasivante, que puede ser causada por la existencia previa de intersticios superficiales, zonas de acritud local, inclusiones no metálicas, contaminaciones superficiales, etc. Esas discontinuidades resultan anódicas respecto al resto de la superficie que se mantiene catódica, produciéndose la corrosión localizada.

Se determina el índice de picadura PI**.** (Pitting Index, PI) como el cociente entre la máxima profundidad, "p", de las picaduras y el calado, "d", de la corrosión generalizada.

- Si un material ha disminuido su espesor por corrosión generalizada, el calado de esa corrosión uniforme o generalizada, "d", puede determinarse por la pérdida de peso que ha supuesto la corrosión.
- Si PI es igual a la unidad, se trata de corrosión uniforme libre de picaduras.

Para conseguir un buen comportamiento frente a este tipo de corrosión es necesario eliminar todos los intersticios o posibles defectos puntuales superficiales (mediante decapantes químicos o mecánicamente)

- Si hay indicio de picaduras, eliminar la zona afectada.

En el caso de los aceros inoxidables

- El agente más común para el inicio de las picaduras es el cloruro.
- Cromo y molibdeno son beneficiosos porque aumentan la resistencia a la iniciación de las picaduras.
- La presencia de inclusiones (por ejemplo, sulfuros) en el acero que puede actuar como sitios de picaduras.

- Los aceros inoxidables Ferríticos –a excepción de los superferríticos- son muy sensibles a la corrosión por picaduras,
- *La resistencia a la corrosión por picaduras de los diversos aceros inoxidables viene a ser, en líneas generales de mejor a peor: aceros superferríticos, aceros austeníticos, aceros ferríticos, aceros martensíticos.*

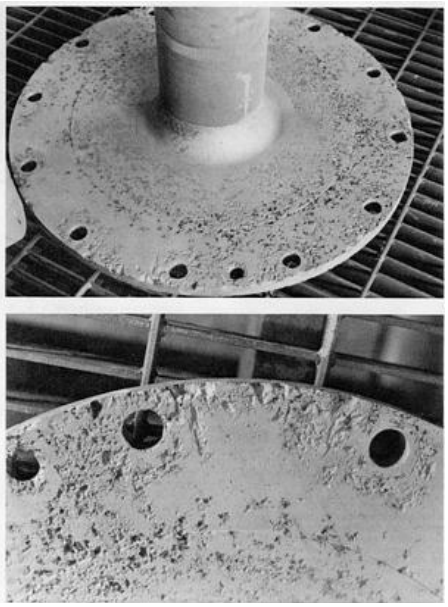


Figura N° 8.11 Dos vistas de pits profundos en una cabeza de centrífuga de acero AISI 316, expuesta a una solución de $CaCl_2$. Cortesía de N.W. Sachs, Allied Corporation

8..8.1.2 Corrosión por rendijas (crevice corrosión)

Es una severa forma de pitting. Se da cuando existen **j**untas metal-metal, Incrustaciones o depósitos, que tienden a restringir el acceso de oxígeno, se produce un ataque severo, muy difícil de prevenir.

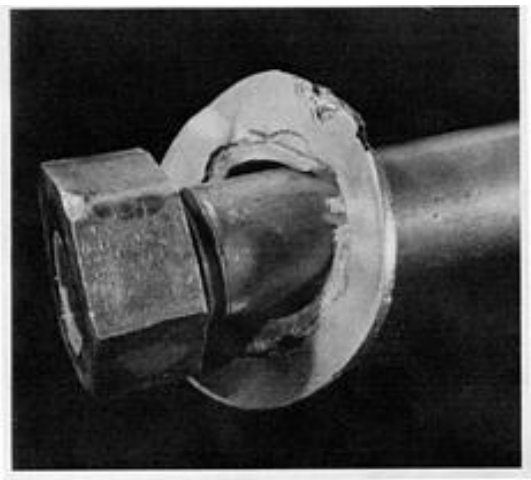


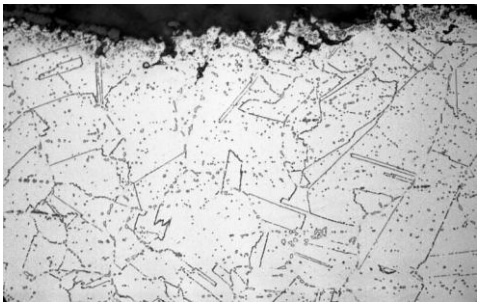
Figura 8.12 Corrosión por rendijas formada en una junta metal-metal entre dos componentes de acero AISI 304 sumergido en agua de mar.

8.8.1.3 Corrosión intergranular y sensitización

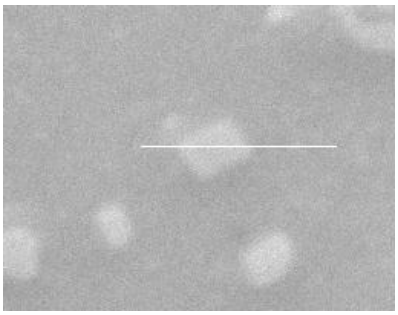
Es un tipo de corrosión causado por la corrosión por picaduras. A su vez, la picadura es causada por la precipitación de carburos ricos en cromo. Ocurre en aceros de alto cromo como los ferríticos y austeníticos.

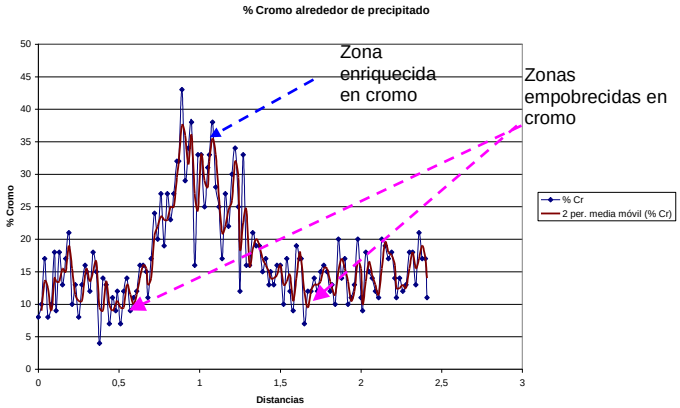
El cromo se combina con el carbono formando el carburo $Cr_{23}C_6$, éste precipita en las juntas de grano del acero, produciendo descromatización –empobrecimiento en cromo- de las zona aledañas al carburo, si el contenido de cromo es menor que 12%, esa zona ya no es inoxidable (es anódica respecto a las demás) y está propensa a formar, una picadura. Se dice que el acero está sensibilizado (sensitización). Ver figura N° 8.11.

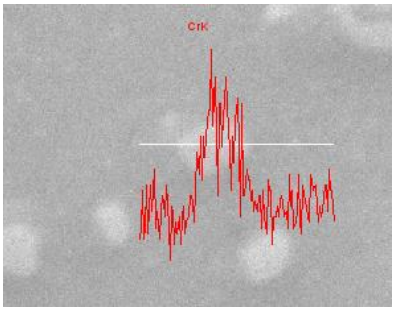
Si se dan las condiciones, en las zonas descromadas aparecen y progresan las picaduras produciéndose la desagregación de los granos superficiales, se producen oquedades, causando el deterioro de la pieza, se ha dado entonces, la corrosión intergranular. Cuanto más grande sea el grano más intensa será la precipitación de estos carburos y mayor el riesgo de este tipo de corrosión. La figura N° 8.12, muestra el aspecto de un acero con corrosión intergranular.



Muestra de acero AISI 309. Se observa la presencia de segundas fases precipitadas sobre los granos austeníticos, presumiblemente carburos. 600x







Carburo visto con SEM y gráfico de Line Scan de la muestra anterior.

Figura Nº 8.11 Precipitación de carburos de cromo (Fuente: trabajo de investigación de la autora)

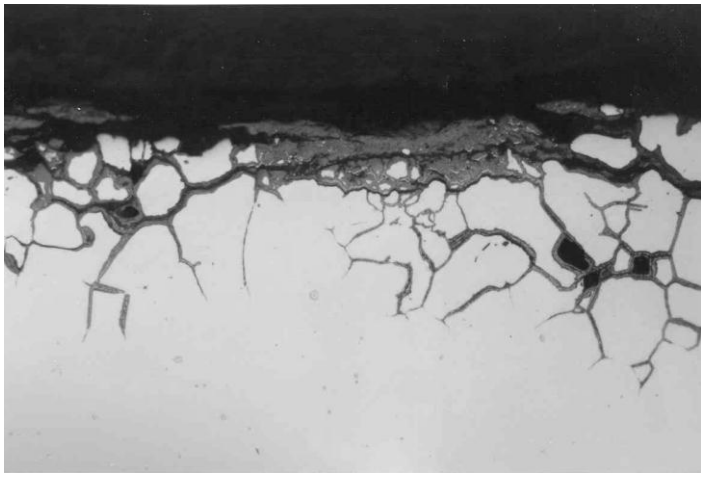


Figura Nº 8.12 Corrosión intergranular en un acero 316L (400x) (Fuente laboratorio de metalotecnia. Universidad de Piura)

Prevención de la corrosión intergranular

Una vez que ha empezado la corrosión intergranular, el deterioro es irreversible y la pieza o zona afectada, inservible. Lo que se tiene que hacer es prevenir, evitando o eliminando la sensitización, cuidando las condiciones de servicio, o seleccionando adecuadamente el material.

La sensitización no es propiamente un deterioro. Como se ha mencionado en apartados anteriores, ésta se debe a la precipitación de carburos de cromo y a la descromatización subsecuente de las zonas aledañas, por tanto, redisolviendo los carburos y homogenizando el contenido en cromo, se devuelve la estabilidad al acero. Esto se consigue con un tratamiento térmico de Recocido a 800ºC+ seguido de un Hipertemple.

Otra forma es, limitar el contenido en carbono para impedir la formación de carburos. Se demuestra que esta falla no se presenta en aceros de muy bajo carbono. - Cuando no se puede limitar el contenido en carbono, se debe agregar titanio, niobio o zirconio, como elementos estabilizantes. Se forman carburos muy estables de estos elementos. No se forman carburos de cromo y, por tanto, no hay áreas descromadas. Se les suele llamar *"aceros estabilizados al Ti, Nb o Zr*" y se usan tanto en aceros ferríticos como austeníticos. Pueden producir endurecimiento estructural y pérdida de tenacidad.

8.8.1.4 Agrietamiento por corrosión bajo tensión (Stress corrosión craking, SCC)

Es un proceso de deterioro mecánico-ambiental en el cual, un ambiente agresivo y la presencia de esfuerzos de tensión, se combinan para iniciar y propagar la fractura de un material. Es muy peligrosa porque suele revelarse cuando la fisuración ha alcanzado un carácter catastrófico, siendo una de las mayores causas de falla en muchas industrias.

La corrosión bajo tensión es producida por la acción sinérgica de un esfuerzo de tensión, un ambiente agresivo específico y un material susceptible, dando por resultado una falla que no hubiera ocurrido con la presencia de sólo dos de los tres factores. El proceso, generalmente involucra la iniciación de una grieta, que puede iniciarse en una discontinuidad superficial producto del mecanizado, en un pit, en una zona con corrosión intergranular, entre otras. Una vez iniciada la grieta, su crecimiento se produce de manera ramificada –como se muestra en la figura N° 8.13-, la falla final se da cuando se alcanza el tamaño crítico grieta (tenacidad a la fractura), para la tensión aplicada.

El SCC puede ser difícil de detectar por las siguientes razones:

1) Ambientes sólo ligeramente corrosivos al material pueden ocasionar un SCC severo.

2) La concentración del elemento agresivo puede ser tan pequeña que resulte difícil de detectar.

3) El ataque puede estar muy localizado difícil de detectar

4) Los esfuerzos residuales en los componentes son a veces lo suficientemente grandes para producir Stress Corrosion aún en ausencia de esfuerzos externos. Estos esfuerzos pueden ser simplemente las tensiones internas derivadas de los procesos de conformado (soldaduras, laminación, embutición, tratamientos térmicos), de allí la importancia del recocido de alivio de tensiones.

En cuanto a los aceros, este tipo de falla afecta especialmente a los inoxidables ferríticos y austeníticos, y, en menor medida, a los martenstícos. Las aleaciones no férreas, como los latones alfa son sensibles a este tipo de corrosión en ambientes ligeramente amoniacales. También se da en aleaciones de aluminio.

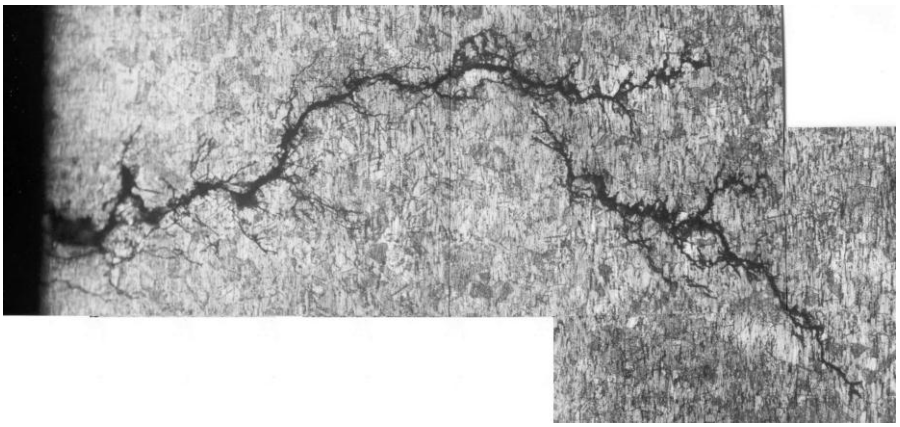


Figura N°8.13 Aspecto típico de fractura por corrosión bajo tensión: fisura ramificada en un acero inoxidable austenítico.

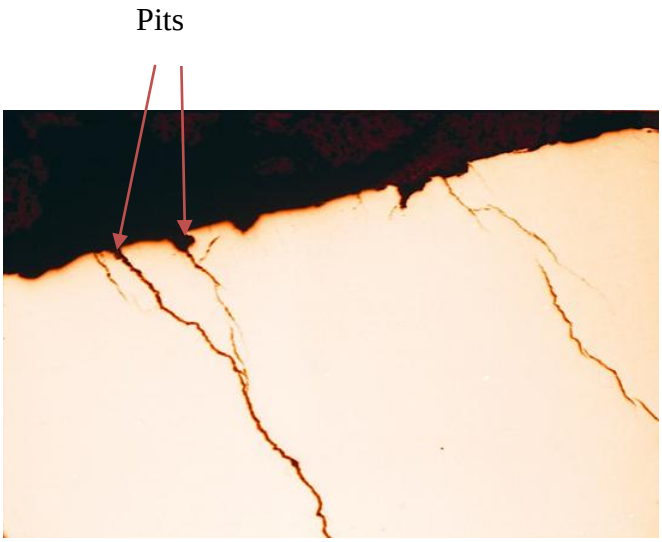


Figura N° 8.14. Grieta por SCC iniciado en un pit. Acero AISI 316.

Los aceros inoxidables frente a la SCC

Los aceros inoxidables son particularmente susceptibles a SCC en entornos de cloruro; pudiendo ser afectados principalmente los aceros austeníticos y, en menor medida, los ferríticos y martenstícos.

La temperatura y la presencia de oxígeno son factores que tienden a agravar la SCC por cloruros.

- La mayoría de los aceros inoxidables ferríticos y dúplex son inmunes o altamente resistentes a la SCC.
- Todos los grados austeníticos, especialmente los tipos AISI 304 y 316, son susceptibles a un cierto grado de SCC.

- Los grados austeníticos altamente aleados son resistentes al cloruro de sodio (NaCl), pero pueden agrietarse fácilmente en soluciones de $MgCl_2$

8.8.1.5 Fragilidad por fase sigma

La fase sigma, es una fase intermetálica, compuesta por 46% de cromo y 54% de Fe, que disminuye la plasticidad de la aleación. Es tetragonal, muy dura (aproximadamente 68 HRC) y muy frágil. Aparece por nucleación y crecimiento, como consecuencia de largos tiempos de exposición en el rango de 565 - 980 °C (1050 a 1800 °F).

Es especialmente manifiesta en aceros con cromo y níquel cuando los contenidos de cromo del acero son altos: tales como 25%Cr, habitual en los aceros refractarios. Por esta razón, son muy susceptibles los aceros inoxidables austeníticos.

Una vez aparecidas, las fases sigma se redisuelven en poco tiempo a temperaturas superiores a 900°C; con ello puede recuperarse la tenacidad del acero siempre que el crecimiento de grano producido no comporte a su vez una caída de la tenacidad.

Figura N° 8.15 Fase sigma en un acero 312 soldado y envejecido.

8.8.2 aceros inoxidables ferríticos

Estos son aceros que pueden tener de 16 a 30 % Cr, casi no tienen elementos de aleación y por ello son baratos. Tienen bajo contenido de carbono (<0,10%) porque en el enfriamiento, este elemento tiende a precipitar en forma de carburos de cromo que se ubican en las juntas de grano y producen corrosión intergranular, para evitarlo es necesario disminuir el riesgo de precipitación de carburos y esto se consigue limitando el contenido de carbono a 0,03%. Si se tiene más porcentaje de carbono -

siempre <0,1%- , es necesario estabilizar el acero agregando elementos de aleación como el Ti o Nb en cantidades menores que 0,005%, estos elementos captan el carbono en vez del cromo y de esta manera eliminan el riesgo de corrosión intergranular.

En estos aceros el tamaño de grano crece considerablemente cuando se calientan a temperaturas superiores a 600°C, lo que trae como consecuencia una pérdida de la tenacidad, esto es un gran inconveniente para la soldadura. Además si el acero tiene un contenido de carbono cercano al 0,1%, al calentarlo mucho a temperaturas cercanas a 1050 °C, el acero toma una estructura dúplex de austenita y ferrita delta lo que, en el enfriamiento, da lugar a algunas agujas de martensita (por transformación de austenita), las agujas de martensita lógicamente significan un disminución de tenacidad; por otra parte, al calentar y luego enfriar se corre el riesgo de precipitación de los carburos y con ello el peligro de corrosión intergranular. En resumen, al soldar, se pueden tener los siguientes problemas:

- Crecimiento de grano y riesgo de aparición de agujas de martensita en la zona y en la inmediata al metal de aporte, lo que disminuye la tenacidad.

- Sensitización: precipitación de carburos y riesgo de corrosión intergranular en las zonas afectadas por el calor.

El riesgo de corrosión intergranular es menor cuando se sueldan chapas delgadas, en este caso se puede usar un acero no estabilizado, en los otros se tiene que usar uno estabilizado con Ti y/o Nb.

El Ti y Nb producen endurecimiento estructural y disminuyen la tenacidad del acero. Además, empeoran la resistencia a la corrosión. Los inoxidables ferríticos son poco tenaces, no se pueden usar a bajas temperaturas.

Propiedades químicas.- son poco sensibles a la Stress corrosión (Ver punto 8.8.1.4) y sensibles a las picaduras en presencia de cloruros.

Propiedades mecánicas de los aceros inoxidables ferríticos.- Re = 400 Mpa, Rm = 600 Mpa, A = 20 %. Son menos fáciles de deformar que los aceros ferríticos comunes porque tienen mayor Re y Rm.

Aplicaciones.- Se usan en plantas químicas, petroquímicas, utensilios, etc. Los inoxidables ferríticos de más de 25% Cr son refractarios (el Cr en solución sólida disminuye la conductividad térmica del acero) y se pueden usar a altas temperaturas por ejemplo para puertas y parrillas de horno, pero, con el tiempo, se produce la precipitación de fase σ (sigma) que enfragiliza el acero. La temperatura de riesgo está entre 600 - 550°C.

8.8.3 Inoxidables Martensíticos .- Se utilizan cuando, junto con inoxidabilidad, se necesita alta resistencia mecánica. A temperatura ambiente presentan fase martensítica y ésta se obtiene con enfriamientos al aire (lentos).

Presentan límites elásticos mayores que 800 MPa; Rm mayor que 1000 Mpa, Alargamientos de 15 a 20%, estas altas propiedades mecánicas se obtienen con altos contenidos de carbono, pero a costa de disminuir la inoxidabilidad y la tenacidad.

A los aceros inoxidables martensíticos de construcción (para ejes, rotores, etc.) se les exige buena soldabilidad, por ello el contenido de carbono se limita a 0,1%C, casi todos tienen 12% Cr; contienen níquel para mejorar su templabilidad; Mo y V para tener dureza secundaria en el revenido.

Según su aplicación se consideran tres familias de este tipo de aceros:

- Aceros inoxidables martensíticos para construcción: 0,1 < C < 0,2%
- Aceros inoxibales martensíticos para cuchillería: 0,2 - 0,4% y 0,4 - 0,6.
- Aceros inoxidables martensíticos para herramientas: 0,6 - 1% (ledeburíticos): rodamientos, material quirúrgico, cuchillas de afeitar,etc.

Todos se someten a revenidos; las austenizaciones deben hacerse a velocidades más lentas que en los aceros comunes pues, tienen riesgo de decarburación durante el tratamiento, por esta razón, se tratan en hornos de sales o de atmósfera controlada.

8.8.4 Inoxidables Austeníticos.- Además de cromo contienen níquel, no sufren transformación alotrópica, presentan austenita a temperatura ambiente. Son más inoxidables que los ferríticos y, por tanto, más caros.

Tienen tendencia al crecimiento de grano pero esto no conlleva a disminución de la tenacidad porque la austenita es muy tenaz por eso se utiliza acero inoxidable austenítico para exigencias criogénicas hasta -200°C.

Se comportan peor que los ferríticos a la corrosión bajo tensión o Stress corrosion cracking. Los aceros austeníticos con mucha frecuencia fallan por este tipo de corrosión.

Los inoxidables austeníticos tienen también tendencia a la corrosión intergranular, por ello, deben tener bajo porcentaje de carbono; igual que los ferríticos se estabilizan con Ti, presentan el mismo problema en la soldadura que los ferríticos (en cuanto a la precipitación).

Como son ricos en níquel no se pueden usar en atmósferas sulfurosas porque este elemento y el azufre forman una eutéctica de sulfuro y níquel que funde a temperatura baja (aprox. 600) y cuando eso sucede se disgrega el material y se pierde.

8.8.5 Aceros Austeno - ferríticos.- Son más caros; más resistentes a la corrosión intergranular y corrosión bajo tensiones. Tienen mayor límite elástico que los austeníticos pero su deformabilidad es menor, propensos a la agrietabilidad en forja, por eso casi siempre son moldeables.

Se utilizan como electrodos para cordones de soldadura para aceros austeníticos, el acero austenítico moldeado presenta más defectos - poros- que el acero austeno - ferrítico moldeado, éste es más compacto.

La presencia de ferrita inhibe el crecimiento de grano, por lo tanto, hay menos riesgo de crecimiento de grano a elevadas temperaturas y menos pérdidas de tenacidad, pero, por otra parte, la ferrita aumenta los riesgos de corrosión en determinados ambientes y, por ser rica en cromo, tiene tendencia a la precipitación de fase σ. Además, como la ferrita no es tenaz, estos aceros no son tenaces a bajas temperaturas; todo ello lleva a que se limite el porcentaje de ferrita al 5 - 10% para poder usar el acero en condiciones criogénicas.

En la siguiente tabla se presentan un cuadro resumen de las propiedades mecánicas y comportamiento frente a ambientes corrosivos de los diferentes aceros inoxidables.

Tabla N°8.5 Resumen (Fuente: Colombier, “Aceros inoxidables y aceros refractarios”)

TIPO	Resistencia a la corrosión	Límite elástico (MPa)	Carga de rotura (MPa)	A (%)
Martensíticos	Regular	1000 900	1400 1200	20 (revenido bajo) 18 (revenido alto)
Ferríticos	Buena	400	500	30
Austeníticos	Muy buena	300	600	50
Austeno-ferríticos	Excelente	400	700	35

8.8.6 Aceros de endurecimiento estructural (Ph)

Son aceros inoxidables aleados con P, Mo, Cu, Nb, y/o Ti, a los cuales se les aplica un tratamiento térmico de temple seguido de un “envejecimiento” a 700-800ºC con lo que se consigue una resistencia a la fluencia debido a la presencia de finos precipitados.

8.8.7 Aceros maraging

Son aleaciones férreas de bajo carbono aleados al níquel, cobalto, molibdeno, aluminio y titanio. Estrictamente hablando no son aceros, pero se consideran como tales por la similitud de su comportamiento. Estos materiales se someten a un bonificado para conseguir la precipitación fina de nitruros de molibdeno, aluminio y/o titanio que lo endurecen grandemente y le aumentan sus características de resistencia a la fluencia.

8.9.- Materiales para alta temperatura

Cuando los materiales trabajan a temperaturas por encima de $T_f/3$, se dice que trabajan a elevada temperatura. En estas condiciones de servicio, se exige de los materiales:

a) Aceptables propiedades mecánicas a temperaturas elevadas: resistencia a la tracción, termofluencia (creep), ductilidad y resistencia a la fatiga.
b) Tener adecuada resistencia a la corrosión en el medio de exposición. Generalmente, los requerimientos a alta temperatura, involucran ambientes industriales bastante agresivos, especialmente, desde el punto de vista de la oxidación en caliente. Como se ha visto en el apartado sobre aceros inoxidables, éstos tienen una estabilidad metalúrgica y resistencia a la oxidación en caliente, bastante superiores a los aceros al carbono.
c) Facilidad de fabricación y ensamble.
d) El costo es un factor importante

Puesto que el principal factor para que un material sea resistente a la fluencia o creep, es su estabilidad metalúrgica a altas temperaturas, generalmente se utilizan aleaciones en base a elementos de elevado punto de fusión, tales como:

Tabla Nº 8.6 Algunos metales de alto punto de fusión

Elemento	Punto de fusión (°C)
Níquel	1455
Cobalto	1495
Fierro	1530
Titanio	1675
Cromo	1880

Principales familias de materiales resistentes a la fluencia

a) Para centrales térmicas.- La temperatura de trabajo es inferior a 550°C.

Aceros ferrito-perlíticos: Fe; 0,25%C; 2.25% Cr; 1%Mo, estos aceros, con 25% de perlita, no llegan a las 100,000 horas de trabajo porque la cementita de la perlita se descompone formando grafito y éste ofrece poca resistencia a los fenómenos difusionales que implusan la fluencia. El comportamietno es mucho mejor si el acero se austeniza y se enfría de modo de obtener una estructura bainítica con finos precipitados de carburos de fierro, cromo y molibdeno que sí ofrecen resistencia al movimiento de las dislocasiones que son las causantes de la falla por fluencia.

b) Industria química.- La temperatura de trabajo es inferior a 650°C, se necesita además que sean inoxidables, es decir que tengan buena resistencia a la corrosión, por tanto se utilizan aceros con más de 12% de cromo, pueden ser:

- Austeníticos : Fe; 18%Cr; (8-12)%Ni; 2%Mo; C<0,1%: el más habitual es el de 8% de Ni, para mayores temperaturas se utiliza 10%Ni. En este caso el carbono actúa como impureza. El molibdeno se utiliza como elemento estabilizante para impedir la formación de carburos de cromo.

- Ferríticos: Fe; 0,1%C; 17%Cr; 7%Ni; 2%Mo, 1%Al en estado de temple y revenido (maduración) . Acero PH : precipitation hardening steel

c) Motores a reacción.- Las temperaturas de trabajo son del orden de 1000°C, se utilizan aleaciones a base de níquel y cobalto.

- En base níquel se tienen los llamados Inconel, Nimonic, Hastelloy
- En base cobalto: Estellitas, Haynes
- Base níquel y cobalto: Refractalloy

Los siguientes son dos ejemplos de aleaciones para álabes de turbinas:

- UDIMET (base níquel): 0,1%C; 20%Cr; 4%Mo; 3%Ti; 18%Co; 3%Zr, el resto Níquel. Se suministra en estado de temple y maduración.

- MAR (base cobalto): 0,6%C; 10%Ni; 24%Cr; 0,3%Ti; 0,3%Zr; 0,01%B, el resto cobalto. Se suministra en estado bruto de colada, presenta tamaño de grano grande.

Bibliografía

1.- Pero- Sanz, José Antonio “Ciencia e Ingeniería de Materiales” Editorial Dossat, Madrid, 1996

2.- Guerrero A, Rosalba “Aceros microaleados soldables para plataformas marinas árticas. Microestructura y propiedades mecánicas “ Tesis doctoral, Escuela de Minas de Oviedo, 1994

3.- Manual de aceros Böehler

4. Smith, William “Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales” Editorial Mc Graw-Hill, tercera edición, 1998, Madrid.

5.- L Colombier, J. Hochmann, “Aceros Inoxidables. Aceros refractarios, Ediciones URMO”, 1968, Bilbao, España.

6.- Sidney Avner, “Introducción a la Metalurgia Física” Segunda edición, Editorial McGraw-Hill, México.1994.

7.- American Society Materials “Advanced Materials & Proceses, vol. 158, número 6, Diciembre 2000

8.- F.B. Pickering “Physical metallurgy and design of steels”, 1979, England

9.- Guerrero A, Rosalba. “Materiales en la Industria” Apuntes para la maestría en Ingeniería mecánico-eléctrica. Universidad de Piura. 2011.